Oficina de autômatos

Seis problemas, seis desenhos

Encontro 3 | 12 de agosto

Linguagens Formais e Compiladores

Como funciona hoje

- Eu dou um problema em português.

Como funciona hoje

- Eu dou um problema em português.
- Vocês desenham. No papel, sozinhos ou em dupla.

Como funciona hoje

- Eu dou um problema em português.
- Vocês desenham. No papel, sozinhos ou em dupla.
- Alguém vai ao quadro.

Como funciona hoje

- Eu dou um problema em português.
- Vocês desenham. No papel, sozinhos ou em dupla.
- Alguém vai ao quadro.
- A gente avalia o desenho e tira a lição.

Como funciona hoje

- Eu dou um problema em português.
- Vocês desenham. No papel, sozinhos ou em dupla.
- Alguém vai ao quadro.
- A gente avalia o desenho e tira a lição.

Seis rodadas.

Como funciona hoje

- Eu dou um problema em português.
- Vocês desenham. No papel, sozinhos ou em dupla.
- Alguém vai ao quadro.
- A gente avalia o desenho e tira a lição.

Seis rodadas.

Na semana passada vocês leram autômatos que eu dei. Hoje vocês constroem.

A única coisa que você precisa saber

O que cada estado precisa lembrar?

A única coisa que você precisa saber

O que cada estado precisa lembrar?

Responda isso e o desenho sai sozinho.
Se você não consegue nomear o estado, ainda não projetou.

O procedimento

1. Escreva, em português, o que a máquina precisa lembrar.

O procedimento

1. Escreva, em português, o que a máquina precisa lembrar.
2. Cada resposta possível vira um estado. Dê nome a ele.

O procedimento

1. Escreva, em português, o que a máquina precisa lembrar.
2. Cada resposta possível vira um estado. Dê nome a ele.
3. Para cada estado e cada símbolo, pergunte: para onde isso me leva?

O procedimento

1. Escreva, em português, o que a máquina precisa lembrar.
2. Cada resposta possível vira um estado. Dê nome a ele.
3. Para cada estado e cada símbolo, pergunte: para onde isso me leva?
4. Marque como finais os estados que respondem *sim* à pergunta.

O procedimento

1. Escreva, em português, o que a máquina precisa lembrar.
2. Cada resposta possível vira um estado. Dê nome a ele.
3. Para cada estado e cada símbolo, pergunte: para onde isso me leva?
4. Marque como finais os estados que respondem *sim* à pergunta.

O passo 1 é o difícil. Os outros três são mecânicos.

1

Rodada 1

Sobre o alfabeto `{a, b}`:

aceite as palavras com um número *par* de a.

Antes de desenhar

O que a máquina precisa lembrar?

Antes de desenhar

O que a máquina precisa lembrar?

Se a quantidade de a vista até agora é par ou ímpar.

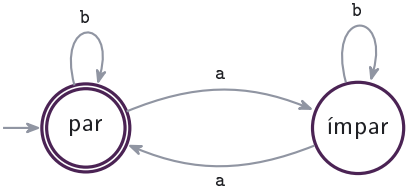
Antes de desenhar

O que a máquina precisa lembrar?

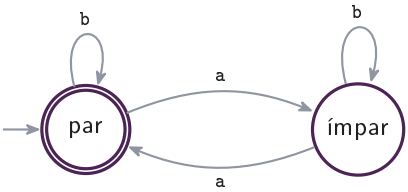
Se a quantidade de a vista até agora é par ou ímpar.

Duas respostas possíveis. Logo, dois estados.

A solução



A solução



DUAS COISAS PARA NOTAR

O b não muda nada, então vira laço nos dois estados. E o estado inicial é de aceitação, porque zero é par: a palavra vazia é aceita.

2

Rodada 2

Entrada: um número em binário.

Aceite se o número for divisível por 3.

Isso parece impossível

- Os números são infinitos.

Isso parece impossível

- Os números são infinitos.
- A máquina tem estados finitos.

Isso parece impossível

- Os números são infinitos.
- A máquina tem estados finitos.
- E ela não pode guardar o número que leu.

Isso parece impossível

- Os números são infinitos.
- A máquina tem estados finitos.
- E ela não pode guardar o número que leu.

Ela não precisa do número. Precisa do *resto*.

Isso parece impossível

- Os números são infinitos.
- A máquina tem estados finitos.
- E ela não pode guardar o número que leu.

Ela não precisa do número. Precisa do *resto*.

Três restos possíveis: 0, 1 e 2. Logo, três estados.

Como o resto muda a cada dígito

Ler um dígito em binário é fazer $n \leftarrow 2n + d$

resto atual	**lendo** 0	**lendo** 1
0	0	1
1	2	0
2	1	2

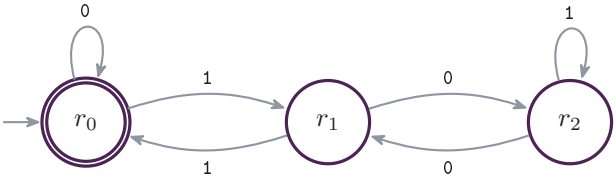
Como o resto muda a cada dígito

Ler um dígito em binário é fazer $n \leftarrow 2n + d$

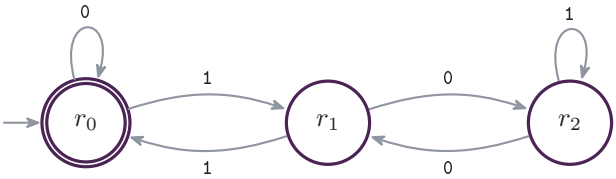
resto atual	**lendo** 0	**lendo** 1
0	0	1
1	2	0
2	1	2

Exemplo: resto 1, lendo 0: $2 \times 1 + 0 = 2$, e $2 \bmod 3 = 2$.

A solução

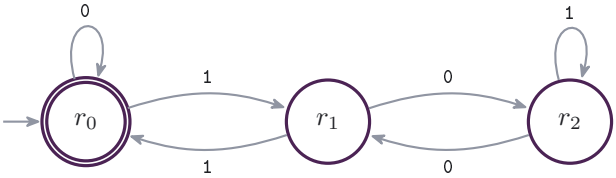


A solução



Três estados reconhecem infinitos números.

A solução



Três estados reconhecem infinitos números.

Confiram: 11 vale 3, 110 vale 6, 1001 vale 9. Todos param em r_0.

3

Rodada 3

Sobre $\{a, b\}$:

aceite as palavras que contêm ab em algum lugar.

O que lembrar aqui

Quanto do padrão `ab` eu já vi.

O que lembrar aqui

Quanto do padrão `ab` eu já vi.

nada ainda	ainda não vi um a útil
vi o a	falta o b
achei	já vi ab, e nada mais importa

O que lembrar aqui

Quanto do padrão `ab` eu já vi.

nada ainda	ainda não vi um `a` útil
vi o `a`	falta o `b`
achei	já vi `ab`, e nada mais importa

Três estados. Agora desenhem, e cuidado com um caso.

A armadilha

Você está no estado “vi o a” e lê outro a.
Para onde vai?

A armadilha

Você está no estado “vi o a” e lê outro a.
Para onde vai?

Muita gente volta ao início. **Está errado.**

A armadilha

Você está no estado "vi o a" e lê outro a.
Para onde vai?

Muita gente volta ao início. **Está errado.**

Em aab, depois de dois a você ainda tem um a disponível,
e o b seguinte completa o padrão.

A armadilha

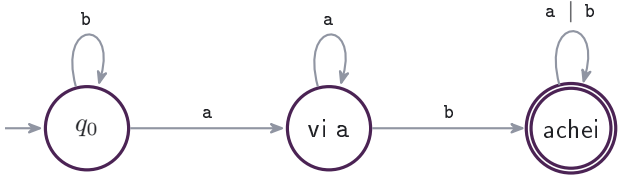
Você está no estado "vi o a" e lê outro a.
Para onde vai?

Muita gente volta ao início. **Está errado.**

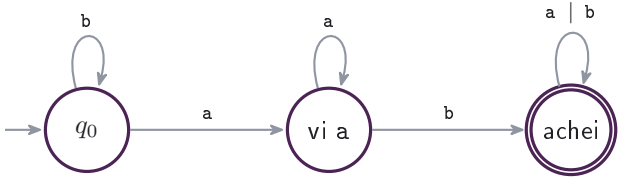
Em aab, depois de dois a você ainda tem um a disponível,
e o b seguinte completa o padrão.

Ler a de novo mantém você onde está.

A solução



A solução



O ESTADO "ACHEI" É ABSORVENTE

Uma vez encontrado o padrão, nada pode desfazê-lo. Todo símbolo mantém a máquina ali, e ele é de aceitação.

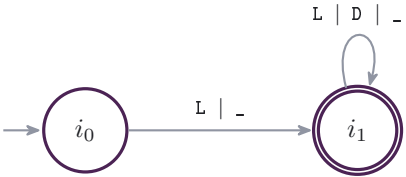
4

Rodada 4

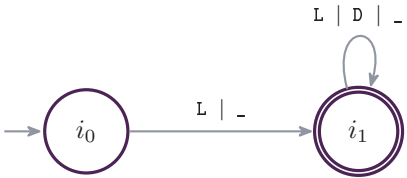
Identificador com sublinhado.

Começa com letra ou _, e segue com letra, dígito ou _.

A solução

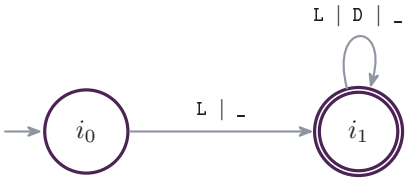


A solução



Dois estados. Este era o aquecimento.

A solução



Dois estados. Este era o aquecimento.

A PERGUNTA QUE VALE

Quantos estados esse autômato teria se você o **completasse**? E o estado novo seria de aceitação?

5

Rodada 5

Número real.

Um ou mais dígitos, um ponto, um ou mais dígitos.
`7.5` vale. `12.` não vale. `.5` não vale.

O que lembrar

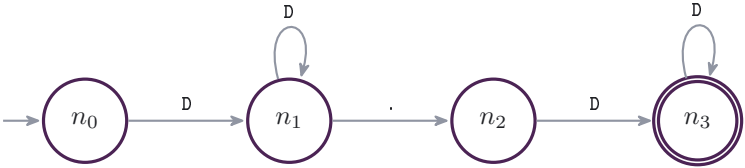
não li nada ainda	preciso de um dígito
li dígitos, sem ponto	aceito mais dígitos, ou o ponto
li o ponto	preciso de pelo menos um dígito
li dígitos depois do ponto	agora sim, está completo

O que lembrar

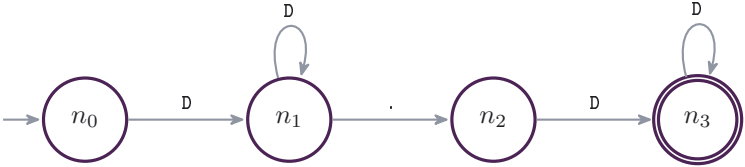
não li nada ainda	preciso de um dígito
li dígitos, sem ponto	aceito mais dígitos, ou o ponto
li o ponto	preciso de pelo menos um dígito
li dígitos depois do ponto	agora sim, está completo

Quatro estados. E só *um* deles é de aceitação.

A solução

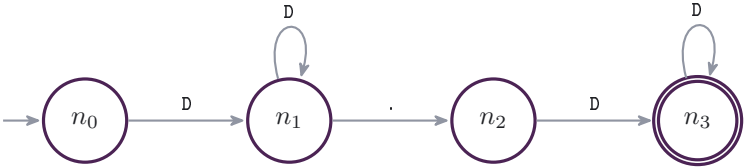


A solução



n_2 não é de aceitação. É isso que rejeita `12`.

A solução



n_2 não é de aceitação. É isso que rejeita 12.

UM CÍRCULO

Marcar n_2 com círculo duplo por descuido produz um compilador que aceita 12. como número. O erro aparece semanas depois, num lugar sem relação aparente.

6

Rodada 6

Comentário de bloco.

Começa com /*, termina com */,
e no meio pode ter qualquer coisa.

Este é o difícil

Alfabeto: `/` `*` e `x`, que representa qualquer outro caractere.

Onde a maioria trava:
o que fazer quando você está dentro do comentário e lê um `*`?

Este é o difícil

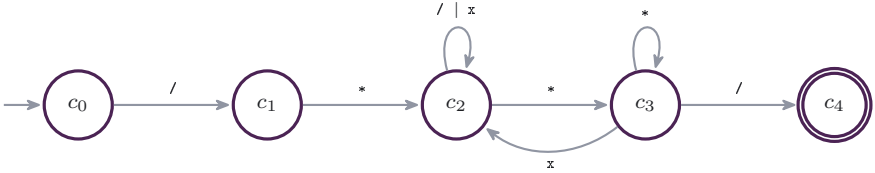
Alfabeto: `/` `*` e `x`, que representa qualquer outro caractere.

Onde a maioria trava:

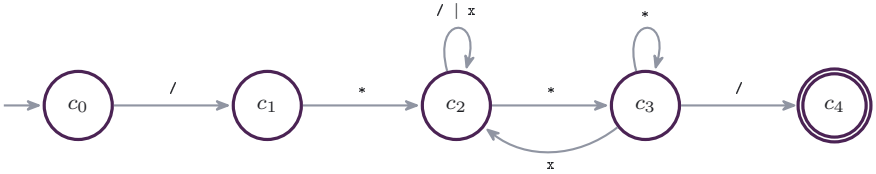
o que fazer quando você está dentro do comentário e lê um $*$?

Pode ser o começo do fechamento, ou pode ser só um asterisco no texto.
A máquina precisa **lembrar que viu** e esperar o próximo símbolo.

A solução

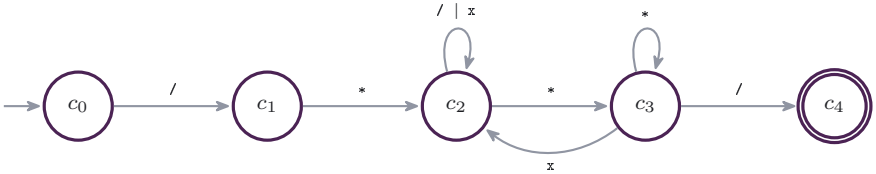


A solução



c_2 é "dentro do comentário". c_3 é "dentro, e acabei de ver um $*$".

A solução



c_2 é "dentro do comentário". c_3 é "dentro, e acabei de ver um $*$".

AS DUAS FLECHAS QUE QUASE TODO MUNDO ESQUECE

Em c_3, ler outro $*$ mantém você em c_3: /***/ é comentário válido. E ler qualquer outra coisa devolve você a c_2, porque o fechamento foi interrompido.

7
No código

O último passo

```
from automata.fa.dfa import DFA

par = DFA(states={'par','impar'},
          input_symbols={'a','b'},
          transitions={'par': {'a':'impar', 'b':'par'},
                       'impar':{'a':'par', 'b':'impar'}},
          initial_state='par',
          final_states={'par'})

par.accepts_input('abba') # True
```

O último passo

```
from automata.fa.dfa import DFA

par = DFA(states={'par','impar'},
          input_symbols={'a','b'},
          transitions={'par': {'a':'impar', 'b':'par'},
                       'impar':{'a':'par', 'b':'impar'}},
          initial_state='par',
          final_states={'par'})

par.accepts_input('abba') # True
```

A quíntupla do encontro 2, escrita como código.

O que a biblioteca vai exigir de vocês

Ela recusa autômato incompleto.

O que a biblioteca vai exigir de vocês

Ela recusa autômato incompleto.

- Falta uma transição? Erro na construção.
- Vocês vão ter que criar o estado de erro absorvente.
- E ele não pode ser de aceitação.

O que a biblioteca vai exigir de vocês

Ela recusa autômato incompleto.

- Falta uma transição? Erro na construção.
- Vocês vão ter que criar o estado de erro absorvente.
- E ele não pode ser de aceitação.

A distinção entre completo e parcial, que na semana passada era conceito, hoje é obstáculo.

O que fica

- A pergunta é sempre a mesma: o que cada estado precisa lembrar?

O que fica

- A pergunta é sempre a mesma: o que cada estado precisa lembrar?
- Respondida em português, o desenho sai quase sozinho.

O que fica

- A pergunta é sempre a mesma: o que cada estado precisa lembrar?
- Respondida em português, o desenho sai quase sozinho.
- Estado pode guardar paridade, resto de divisão, ou quanto de um padrão já se viu.

O que fica

- A pergunta é sempre a mesma: o que cada estado precisa lembrar?
- Respondida em português, o desenho sai quase sozinho.
- Estado pode guardar paridade, resto de divisão, ou quanto de um padrão já se viu.
- Um estado de aceitação a mais ou a menos muda a linguagem inteira.

O que fica

- A pergunta é sempre a mesma: o que cada estado precisa lembrar?
- Respondida em português, o desenho sai quase sozinho.
- Estado pode guardar paridade, resto de divisão, ou quanto de um padrão já se viu.
- Um estado de aceitação a mais ou a menos muda a linguagem inteira.
- E estado sobrando não é erro: minimizar é o encontro 6.

O que fica

- A pergunta é sempre a mesma: o que cada estado precisa lembrar?
- Respondida em português, o desenho sai quase sozinho.
- Estado pode guardar paridade, resto de divisão, ou quanto de um padrão já se viu.
- Um estado de aceitação a mais ou a menos muda a linguagem inteira.
- E estado sobrando não é erro: minimizar é o encontro 6.

Próximo encontro: escrever a mesma coisa sem desenhar nada.
Expressões regulares.

Quem sabe dizer o que o estado lembra já desenhou o autômato.

O resto é preencher flechas.